

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

Parcial # 3

Módulo 4: Blender

Integrantes:

Aparicio, Cristhofer	9-765-102
Chauhan, Gulam	8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

1. Introducción

Este proyecto consiste en aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos durante el módulo de Blender, abarcando el modelado de objetos, la aplicación de texturas y la simulación de elementos dinámicos, con el objetivo de construir una escena de interior que represente el ambiente de una casa de forma realista.

Para el desarrollo de la escena se reutilizaron colecciones y técnicas trabajadas previamente en el curso, y se incorporaron elementos nuevos propios de este parcial, como la simulación de tela aplicada a cortinas y cojines mediante el modificador de física de tela (Cloth).

A continuación se describe, paso a paso, el proceso seguido para la elaboración del trabajo, así como el resultado final obtenido.

2. Pasos detallados de la elaboración de la imagen renderizada

1. Construcción del entorno: se inició delimitando el espacio físico del cuarto, creando primero las paredes y el piso, y posteriormente la puerta. Se trabajaron las texturas correspondientes a cada uno de estos elementos para darle al ambiente un acabado de piedra en las paredes y madera en el piso.
2. Sofá y mesita del centro: dentro de la colección “sofa y general” se modeló primero el sofá; luego, en la subcolección “mesita y jarra”, se realizó la mesita de centro junto con su respectiva jarra. Al sofá no se le aplicó textura hasta una etapa posterior del proyecto.
3. Mueble para TV: se modeló un mueble pensado para sostener una televisión; sin embargo, la TV como tal no llegó a desarrollarse, por lo que en la escena final únicamente se conserva el mueble.
4. Macetero y planta: se modeló el macetero y la planta por partes, de manera similar a los demás objetos, dentro de la colección “florero”. En esa misma colección se ubicó también un punto de luz.
5. Cojines, cortinas y chimenea: una vez modelado lo anterior, se crearon los cojines y se colocaron sobre el sofá; también se modeló la chimenea y, finalmente, las cortinas, a las cuales se les aplicó una simulación de tela (Cloth) con fuerza de viento para lograr un

movimiento realista. Estos dos últimos elementos —cortina y cojines— corresponden a los nuevos elementos solicitados para este parcial, aplicando las técnicas de simulación de tela vistas en el Laboratorio 9.

6. Texturas: se aplicaron todas las texturas pendientes sobre los objetos ya modelados (sofá, cortinas, cojines, chimenea, mueble, piso y paredes, entre otros).
7. Iluminación y cámara: con la escena ya armada, se colocaron las cámaras y los puntos de iluminación necesarios para el video y el renderizado final. En este mismo paso se reorganizaron las colecciones del archivo, agrupando dentro de “sofá y general” los elementos de luces, cámaras, viento y otros objetos como la chimenea, y ordenando el resto de la jerarquía de la escena.

3. Imagen de la renderización final



Figura 1. Vista general de la escena renderizada en Blender.

4. Conclusión

Este parcial permitió combinar los conocimientos de modelado, simulación física y organización de escenas en Blender. El mantener las colecciones bien ordenadas facilitó el desarrollo del proyecto y permitió avanzar de forma fluida en cada etapa.

La mayor dificultad se presentó al momento de ubicar las cámaras, definir una buena posición para las luces, y al renderizar y exportar el video final; no obstante, se logró completar el trabajo y, en el proceso, se aprendieron formas más eficientes de realizar estas tareas a medida que avanzaba el proyecto.